

COMUNE DI POGGIBONSI

PROVINCIA DI SIENA

NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI"
IN VIA ALDO MORO

PROGETTO ESECUTIVO

ATI DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIA

EUTECNE S.r.l.
architettura | ingegneria

Via Romana, 30
06126 Perugia
T +39 075 32 761
F +39 075 34 470

Via Roma, 20/a
57034 Campo nell'Elba (LI)
Isola d'Elba
T/F +39 0565 977 589

office@eutecne.it
www.eutecne.it

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
ING. FEDERICO FRAPPI

MANDANTI



Via G. Di Vittorio, 15
20017 Rho (MI)
T +39 02 93900835
F +39 02 93904566

progetti@retesinergie.it
www.retesinergie.it

COMMITTENTE:



COMUNE DI POGGIBONSI

R.U.P. Arch. Vito Disabato

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Dott. Arch. Pierpaolo PAPI
Dott. Ing. Luca DELL'AVERSANO
Dott. Ing. Martina RICCI
Ing. Sonia ANTONELLI

Dott. Arch. Olimpia LORENZINI
Dott. Arch. Luca FRAPPI
Dott. Arch. Debora PALUMMO

Dott. Geol. Armando GRAZI
Dott. Ing. Paolo BINDI
Dott. Ing. Dario BANDI

TITOLO FASCICOLO DELL'OPERA

COMMESSA	ELABORATO	REVISIONE
C34E	ZR4	B

SCALA --

REV. N	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	APR.2021	PROGETTO ESECUTIVO	LDA	F.ARDINO	F.FRAPPI
B	GEN.2024	PROGETTO ESECUTIVO - VERIFICA	E.SCIATTELLA	P.PAPI	F.FRAPPI

COMUNE DI POGGOBONSI (SI) REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA "P.CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO POGGIBONSI (SI) FASCICOLO DELL'OPERA	Documento:	
	C34E_ZR3	
	Rev.	Data
	B	Gen. 2024
Pag. 1 di 27		

FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA Art. 91, comma 1, lettera b), D. Lgs. 81/2008 Allegato XVI al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008	Rev B
	Gennaio 2024

Secondo quanto prescritto dall'art. 91 del D. Lgs. 81/2008, il fascicolo dell'opera è preso in considerazione al lato di eventuali lavori successivi sull'opera stessa. Tale fascicolo contiene "le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori" coinvolti in operazioni di manutenzione. Sotto l'aspetto della prevenzione dai rischi, il fascicolo rappresenta quindi uno schema della pianificazione della sicurezza per gli interventi di manutenzione. Il fascicolo deve essere aggiornato in corso di costruzione (a cura del CSE) e durante la vita di esercizio dell'opera in base alle eventuali modifiche alla stessa (a cura del committente / gestore).

Il gestore dell'opera è il soggetto coinvolto maggiormente nell'utilizzo del Fascicolo. Egli effettuerà le manutenzioni secondo le periodicità eventualmente individuate nel Fascicolo, e dovrà mettere a conoscenza le imprese incaricate degli interventi, delle procedure o delle scelte adottate in fase progettuale per ridurre i rischi. Infine, se l'opera viene ceduta, il proprietario dovrà consegnare anche il Fascicolo. Riassumendo, i soggetti interessati all'utilizzo del fascicolo sono:

1. Gestore dell'opera (Amministratore, proprietario, ecc.);

2. Imprese incaricate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera; NB: le caselle annerite (☐) o con segno di spunta (☒) identificano quanto si intende segnalare

DATI DEL CANTIERE		
Identificazione e opera da eseguire	Nuova scuola "P. Calamandrei" in via Aldo Moro – Poggibonsi (SI)	
Committente	COMUNE DI POGGIBONSI R.U.P. Ach. Vito Disabato	
Ubicazione	Via Aldo Moro – Poggibonsi (SI)	

Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) DOTT. ING. FEDERICO FRAPPI			
☒ Il committente			
Il committente (o il "datore di lavoro committente" ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.81/08) apponendo la propria firma dichiara di aver visionato, condiviso e verificato la congruità del presente piano redatto ai sensi dell'art.100 e dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e di aver contribuito alla gestione e integrazione del presente piano riguardo i rischi di natura interferenziale ai sensi dell'art.26, comma 3 (qualora ne ricorrano le condizioni). R.U.P. Ach. Vito Disabato			
☒ Il Responsabile dei Lavori RUP			
Il responsabile dei lavori apponendo la propria firma dichiara di aver visionato, condiviso e verificato la congruità del presente piano redatto ai sensi dell'art.100 e dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08. R.U.P. Ach. Vito Disabato	☐ Il D.d.L. committente	data consegna PSC da parte del CS: .../.../.....	
		(firma)	
		data consegna PSC da parte del CS: .../.../.....	

COMUNE DI POGGOBONSI (SI) REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA “P.CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO POGGIBONSI (SI) FASCICOLO DELL’OPERA	<i>Documento:</i> C34E_ZR3	
	<i>Rev.</i>	<i>Data</i>
	B	Gen. 2024
	<i>Pag. 2 di 27</i>	

Sommario

Sommario 1

1. NOTE SULL'USO DEL FASCICOLO 3

2. A IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 4

3. B SOGGETTI CON COMPITI DELLA SICUREZZA 8

4. C INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE 10

5. D Descrizione sintetica documentazione di supporto esistente 27

COMUNE DI POGGOBONSI (SI) REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA "P.CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO POGGIBONSI (SI) FASCICOLO DELL'OPERA	Documento: C34E_ZR3	
	Rev.	Data
	B	Gen. 2024
	Pag. 3 di 27	

1. NOTE SULL'USO DEL FASCICOLO

Il presente documento, Fascicolo Tecnico dell'Opera, contiene le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26/05/1993. Tale fascicolo è diviso in tre parti:

Parte A
RELAZIONE SULL'OPERA

Si riportano in questa sezione le indicazioni di carattere generale di identificazione dell'opera e dei soggetti che hanno, a diverso titolo, avuto relazione con la stessa.

Parte B
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE

In questa sezione è riportata l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati. Questa parte si divide in:

schede tipo	contenuto
a	Questa scheda è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull'opera. Sono descritti i rischi individuati e, sulla base dell'analisi di ciascun punto critico, sono individuate le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie. Queste schede sono corredate, quando necessario, di tavole allegate contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera.
b	Questa scheda è identica alla scheda precedente ed è utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed ogni qualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza.
c	Questa scheda indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell'opera, le informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al Committente il controllo della loro efficienza. Questa scheda è essenziale per definire le modalità di controllo dei sistemi di sicurezza posti sull'opera.

Parte C
DESCRIZIONE SINTETICA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO ESISTENTE

Si riportano in questa sezione i riferimenti alla documentazione di supporto esistente. In sintesi, sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano di particolare utilità, ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera.

La procedura operativa del Fascicolo informazioni
Il Fascicolo informazioni ha differente procedura gestionale rispetto il piano di sicurezza e coordinamento. Possono infatti essere considerate tre fasi:

1. nella fase di progetto a cura del Coordinatore in fase di progetto CSP	definito compiutamente nella fase di pianificazione
2. nella fase esecutiva a cura del Coordinatore in fase esecutiva CSE	modificato (eventualmente) nella fase esecutiva (aggiornamento schede b parte B) (aggiornamento parte C)
3. dopo la "consegna chiavi in mano" a cura del committente	aggiornato se avvengono modifiche nel corso dell'esistenza dell'opera (aggiornamento schede b parte B) (aggiornamento parte C)

Deve quindi essere ricordato, con la consegna alla Committenza, l'obbligo del controllo e aggiornamento nel tempo del fascicolo informazioni. Il Fascicolo informazioni deve essere consultato ad ogni operazione lavorativa (di manutenzione ordinaria o straordinaria o di revisione dell'opera). Il Fascicolo informazioni deve essere consultato per ogni ricerca di documentazione tecnica relativa all'opera. Il fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua durata di vita. Il Committente è l'ultimo destinatario e quindi responsabile della tenuta, aggiornamento e verifica delle disposizioni contenute.

COMUNE DI POGGOBONSI (SI) REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA “P.CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO POGGIBONSI (SI) FASCICOLO DELL'OPERA	Documento:	
	C34E_ZR3	
	Rev.	Data
	B	Gen. 2024
Pag. 4 di 27		

2. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

A.1 Il progetto

I dati riportati di seguito descrivono l'opera in forma complessiva					
☒ nuova costruzione ☐ ampliamento ☐ ristrutturazione/manutenzione ☐ demolizione/rimozione ☒ fabbricato civile ☐ fabbricato commerciale ☐ fabbricato industriale ☐ fabbricato rurale ☐ magazzino ☐ deposito ☐ autorimessa ☒ struttura pubblica ☒ SCUOLA “P.CALAMANDREI”					
			nuova costruzione	intervento su esistente	
				pre-interv.	post-interv.
superficie planimetrica destinata al cantiere (esclusa superficie di intervento)			Vedi progetto		
superficie planimetrica di intervento			Vedi progetto		
volume (nuova realizzazione o interventi di ristrutturazione-manutenzione)			Vedi progetto		
piani fabbricato fuori terra			Vedi progetto		
altezza fabbricato fuori terra			Vedi progetto		
strutture portanti			strutture non portanti		
tecniche	☐ a telaio	☐ continue	tecniche		
	☐ prefabbricate				
verticali	☒ cemento armato	☒ metallo	verticali	☐ elem. In blocchi	☒ pannelli
	☐ elem. In blocchi	☐ legno			
orizzontali	☒ cemento armato	☐ metallo	orizzontali	☒ pannelli/doghe	☐ elementi continui
	☒ elem. In blocchi	☒ legno			
copertura	☒ cemento armato	☐ metallo	copertura	☐ unico elemento	☐ coppi, tegole, ecc.
	☐ elem. In blocchi	☒ legno		☒ assiti/isolanti	☒ lastre
impianti tecnici					
termici	☐ centralizzato	☐ fluido pericoloso	reflui	☒ colleg. fognatura	☐ alta press./portata
	☒ autonomo	☐ isol. con amianto		☐ colleg. vasca	
combustibili	☐ gassoso/liquido	☐ condot. interferenti	elettrici radio-telefonici	☐ bassa tensione	☒ media tensione
	☐ solido	☐ presenza serbatoi		☐ alta tensione	
acqua	☒ colleg. acquedotto	☐ alta press./portata	ascensore	☒ vano in muratura (legno)	☐ tamp. vetro
	☐ colleg. vasca			☐ vano strut. metallo	☒ tamp. pannelli

A.2 Identificazione e descrizione dell'opera

Relazione/analisi per la descrizione dello stato dei luoghi in riferimento al contesto ed all'area in cui è ubicato il cantiere, con particolare riferimento agli elementi interferenti che possono generare rischi dall'esterno verso il cantiere e/o rischi che il cantiere genera verso l'esterno e/o rischi presenti nell'area da destinare al cantiere.

	elementi essenziali interferenti (D.Lgs.81/08 - all. XV.2)	individuazione, descrizione, analisi e valutazione dei rischi, scelte progettuali ed organizzative, procedure e misure preventive e protettive in relazione all'area di cantiere (D.Lgs.81/08 - all. XV, p.ti 2.1.2.c, 2.1.2.d-1 - 2.2.1.a/b/c e 2.2.4.a/b)
cantiere	☒ urbanizzato ☒ isolato ☒ scuole/ospedali/luoghi di culto ☐ fabbricato residenziale/terziario ☐ attività produttiva/commerciale ☐ infrastrutture stradale/ferroviaria ☐ aeroporto/porto ☐ sito artistico/paesaggistico ☐ idrovie/canali/rogge/bacini ecc. ☐ ☒ area libera ☐ strutt. esistente	
elementi antropici	☐ fabbricati/strutt. in comunione/aderenza ☒ fabbricati/strutt. limitrofi ☐ depositi inquinanti/esplodenti ☐ vasche/serbatoi/fossati/pozzi ☐ centrali e impianti ☐ cantieri adiacenti ☒ infrastrutture stradali/ferroviarie ☐ viadotti/ponti/gallerie ☒ idrovie/canali/rogge/bacini ecc. ☐	
inquinanti, esplodenti, infestanti	☐ fumi/vapori ☐ gas/miasmi ☐ polveri (***)/fibre ☐ liquidi (reflui, sost. chimiche, ecc.) ☐ solidi (amianto, sost. chimiche, ecc) ☒ rumori (*) ☒ vibrazioni(**) ☐	Il rumore verrà generato alle attività di scavo e nelle attività di nuova realizzazione, per cui è opportuno che tutte le attività rumorose siano eseguite al di fuori degli orari di rispetto della quiete pubblica..

inquinanti, esplosivi, infestanti rumore (*)	Presenza di attività lavorative eseguite con attrezzature che potrebbero dar luogo ad esposizioni apprezzabili	Misure da intraprendere per eliminare o minimizzare le interferenze
	Opere di MONTAGGIO STRUTTURE METALLICHE	☒ Non si necessita di nessuno sfasamento temporale delle attività
		☒ Mantenere le dovute distanze dagli accessi carrabili, pedonali etc..
		☐ Nessuna particolare distanza di lavoro da tenere
	In generale	☒ Le sorgenti di rumore prodotte dal cantiere verso l'ambiente esterno (generate dalle varie attività lavorative) non determinano potenziali pericoli per l'operatività esterna; comunque in fase esecutiva, qualora vi siano potenziali disturbi per le attività MONTAGGIO PANNELLI in determinati orari, sarà necessario rispettare e adattarsi a determinati orari di lavoro in determinate attività lavorative.
		☒ Adoperare macchine operatrici di tipo conforme alle direttive Cee
		☒ Gli avvisatori acustici in dotazione ai mezzi d'opera dovranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso che possano ugualmente assicurare il rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e salute sul luogo del lavoro
	Presenza nelle vicinanze di sorgenti sonore di qualunque tipologia che potrebbero dare luogo ad esposizioni apprezzabili	Misure da intraprendere per eliminare o minimizzare le interferenze
	☒ Non sussistono ☐ sussistono attività nelle vicinanze che possano generare rumore tali da dare luogo ad esposizioni apprezzabili	☐ Non si necessita di nessuno sfasamento temporale delle attività
		☐ Nessuna particolare distanza di lavoro da tenere
		☐ Non si necessita di particolare formazione ai lavoratori
		☐ Non si necessita di impiego dei DPI-uditivi
		☐ Non si necessita di formazione/informazione
		☐ Non si necessita di controllo sanitario

COMUNE DI POGGOBONSI (SI)
REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA "P.CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
POGGIBONSI (SI)

FASCICOLO DELL'OPERA

Documento:

C34E_ZR3

Rev. Data

B Gen. 2024

Pag. 7 di 27

☐ reti tecnologiche
aeree/aderenza

☐ idrauliche

☐ gas

☐

elettriche/trasmissione
dati

☐ reti tecnologiche
interrate/sottotraccia

☐ idrauliche

☐ gas

☐

elettriche/trasmissione
dati

☒ non sussiste la presenza di
reti, in ogni caso rispettare
quanto indicato

Opere aeree

• **Linee elettriche;**

Prima dell'inizio di operazioni nei pressi di tali linee è fatto obbligo al datore di lavoro dell'impresa esecutrice di contattare l'ENEL, o all'ente erogatore del servizio, per ricevere le indicazioni da parte dei tecnici dell'ente; in ogni caso si prescrive che i mezzi operativi di scavo e quelli di sollevamento siano muniti di fermo in elevazione che impedisca di avvicinarsi alla linea presente oltre ad un'adeguata istruzione degli operatori delle macchine movimento terra, delle autobetoniere e delle autogrù utilizzate.

Si riportano di seguito le distanze da tenere dalle linee aeree previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Un (kV)	Distanza minima consentita (m)
≤ 1	3
1 < Un ≤ 30	3,5
30 < Un ≤ 132	5
> 132	7

Tab. 1 Allegato IX – Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette

Dove Un = tensione nominale.

• **Linee telefoniche;**

Prima dell'inizio di operazioni nei pressi di tali linee è fatto obbligo al datore di lavoro dell'impresa esecutrice di contattare l'ente erogatore del servizio per ricevere le indicazioni da parte dei tecnici dell'ente.

Opere di sottosuolo:

• **Linee elettriche;**

Se durante i lavori di scavo venisse danneggiato il cavo elettrico:

- Nel caso di scavo a mano sospendere immediatamente ogni attività ed allontanare dal cantiere tutto il personale
- Nel caso di scavo con mezzo meccanico, dopo aver sospeso immediatamente ogni attività ed allontanato dal cantiere tutto il personale, occorre che l'operatore di macchina provveda ad alzare la benna dell'escavatore prima di spegnere ed abbandonare il mezzo
- telefonare immediatamente all'ENEL n° 803500 in funzione 24 ore su 24 anche nei giorni festivi ed attendere l'arrivo del personale impedendo ad altri di avvicinarsi al luogo dell'incidente

• **Linee telefoniche;**

- telefonare immediatamente all'ufficio guasti dell'ente erogatore del servizio, segnalare il guasto, ricevere ed eseguire le indicazioni dettate dall'ente stesso.

• **Rete idrica;**

Se durante i lavori di scavo venisse danneggiata una tubazione dell'Acqua:

- sospendere l'attività e telefonare immediatamente all'ufficio guasti dell'ente erogatore del servizio, segnalare il guasto, ricevere ed eseguire le indicazioni dettate dall'ente stesso;
- provvedere nel frattempo ad eseguire opere per convogliare l'acqua verso punti di deflusso;
- in caso di perdite notevoli, che possono interessare anche sedi stradali, avvertire immediatamente i Vigili Urbani per l'intervento di regolazione del traffico ed i Vigili del Fuoco al n° 115.

• **Rete del gas;**

I lavori in prossimità o su reti del gas dovranno essere effettuati da personale specializzato. In ogni caso l'erogazione del servizio dovrà essere sospesa prima di dar luogo alle lavorazioni. I datori di lavoro, o loro delegati, dell'impresa appaltatrice e dell'impresa esecutrice delle opere su rete gas dovranno accertarsi dell'avvenuta sospensione dell'erogazione del servizio prima di dar vita alle lavorazioni.

Se durante i lavori di venisse danneggiata la tubazione dei gas non segnalata:

- spegnere immediatamente tutte le fiamme libere;
- sospendere immediatamente ogni attività e telefonare al numero del pronto intervento dell'Azienda Gas in funzione 24 ore su 24 anche nei giorni festivi (il numero dovrà essere indicato nei POS) e al n° 115 dei Vigili del Fuoco;
- in attesa dell'arrivo della squadra non tentare riparazioni provvisorie;
- durante le operazioni di scavo se la benna dell'escavatore ha bucato il tubo, lasciare la stessa nella posizione in cui si trova, spegnere il mezzo, allontanarsi ed impedire ad altri di avvicinarsi al luogo dell'incidente.

reti

COMUNE DI POGGOBONSI (SI) REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA "P.CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO POGGIBONSI (SI) FASCICOLO DELL'OPERA	Documento:	
	C34E_ZR3	
	Rev.	Data
	B	Gen. 2024
Pag. 8 di 27		

3. **B** SOGGETTI CON COMPITI DELLA SICUREZZA

B.1/B.2 Soggetti con compiti di sicurezza in riferimento all'opera e con compiti specifici in riferimento all'opera

GESTIONE DEL PROGETTO E DEI LAVORI				
☒ Committente (art. 89, comma 1, lettera "b" - D.Lgs.81/08)				
Cognome/Nome Indirizzo				
Comune di Perugia (R.U.P. Ach. Vito Disabato)				
	Tel.....		Fax.....	
	Mail.....		Pec.....	
☒ Responsabile dei Lavori (art. 89, comma 1, lettera "c" - D.Lgs.81/08)				
Cognome/Nome Indirizzo				
R.U.P. Ach. Vito Disabato				
	Tel.....		Fax.....	
	Mail.....		Pec.....	
☒ Coordinatore per la progettazione (art. 89, comma 1, lettera "e" - D.Lgs.81/08)				
Cognome/Nome Indirizzo				
DOTT. ING. FEDERICO FRAPPI Presso Eutecne s.r.l. EUTECNE architettura ingegneria				
	Tel +39 075.32761		Fax.....	
	Mail OFFICE@EUTECNE.IT		Pec.....	
☐ Coordinatore per l'esecuzione (art. 89, comma 1, lettera "f" - D.Lgs.81/08)				
Cognome/Nome Indirizzo				
Da definire				
	Tel.....		Fax.....	
	Mail.....		Pec.....	
☒ Progettisti				
Cognome/Nome Indirizzo				
EUTECNE architettura ingegneria				
	Tel +39 075.32761		Fax.....	
	Mail OFFICE@EUTECNE.IT		Pec.....	
☐ Direttore lavori				
Cognome/Nome Indirizzo				
Da definire				
	Tel.....		Fax.....	
	Mail.....		Pec.....	

COMUNE DI POGGOBONSI (SI) REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA "P.CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO POGGIBONSI (SI) FASCICOLO DELL'OPERA	Documento: C34E_ZR3	
	Rev.	Data
	B	Gen. 2024
	Pag. 9 di 27	

B.3 Imprese coinvolte nella realizzazione dell'opera

☒ SEZIONE DEDICATA ALLE IMPRESE			
Ragione Sociale <i>(scrivere in stampatello e in modo leggibile)</i>	Opere <i>(scrivere in stampatello e in modo leggibile)</i>	Firma per presa visione e accettazione del P.S.C.	
Ragione sociale Tel.	Contratto di opere di	Il titolare ,	Il preposto
Ragione sociale Tel.	Contratto di opere di	Il titolare	Il preposto
Ragione sociale Tel.	Contratto di opere di	Il titolare	Il preposto
☐ SEZIONE DEDICATA AI LAVORATORI AUTONOMI <i>Il Decreto Legislativo n.81/2008, con l'art. 21, ha esteso la tutela normativa anche ai lavoratori autonomi con l'obbligo di utilizzo di dispositivi personali di protezione e l'impiego di attrezzature sicure e conformi alle norme vigenti.</i>			
Ragione Sociale <i>(scrivere in stampatello e in modo leggibile)</i>	Opere <i>(scrivere in stampatello e in modo leggibile)</i>	Firma per presa visione e accettazione del P.S.C.	
Ragione sociale Tel.	Lavoratore autonomo opere di		
Ragione sociale Tel.	Lavoratore autonomo opere di		

COMUNE DI POGGOBONSI (SI) REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA “P.CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO POGGIBONSI (SI) FASCICOLO DELL’OPERA	Documento: C34E_ZR3	
	Rev.	Data
	B	Gen. 2024
	Pag. 10 di 27	

4. **C** INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE

C.1 Introduzione alle schede

c.1.1 condizioni di rischio presenti

Tipologia opera e condizioni operative.	Per quanto concerne il presente documento, in relazione alle condizioni di sicurezza di chi deve operare in questa area, si segnala che le successive schede costituiscono insieme di avvertenze e modalità da seguire per gli impianti presenti in relazione alle particolari condizioni operative.	
	Gli aspetti particolari di attenzione sono riferibili a:	
	accessi ai posti di lavoro	condizioni relative al transito in aree con presenza di passaggio Condizioni di passaggio su aree di cantiere.
	sicurezza dei posti di lavoro	condizioni relative alle situazioni al contorno delle aree di intervento.
	fonti di alimentazione	presenza di varie tipologie di energia.
	approvvigionamento e/o movimentazione materiali e macchine	condizioni di accesso nelle aree.
	Elementi relativi alla salute dei lavoratori	Possibile presenza di polveri.
condizioni particolari.	interferenze di diverso tipo	situazioni collegate alle possibili lavorazioni presenti al contorno.
	In riferimento alle particolari condizioni di attività è possibile stimare le seguenti condizioni di rischio residue:	
	rischi a cui sono esposti gli addetti alle manutenzioni	contatto accidentale con organi lavoratori o con parti meccaniche in movimento (schiacciamento, cesoiamento, impigliamento e trascinamento, ecc.);
		elettrocuzione;
		contatti accidentali con parti in temperatura;
		contatti accidentali con agenti chimici pericolosi (es. oli, grasso, ecc.);
		possibile esposizione ad agenti chimici e fisici (fumi, rumore, ecc.);
		scivolamento e caduta dall’alto nel caso di lavori in altezza;
		urti accidentali del capo o di altri parti del corpo;
		altri rischi residui conseguenti all’uso di attrezzature necessarie per la manutenzione (es. attrezzi manuali, gru a ponte, ecc.).
	annegamento	
	<i>Gli operatori addetti devono essere consapevoli che alcuni dei rischi elencati possono essere considerati “trasmissibili” e pertanto sarà opportuno vigilare e, in particolare, tener lontani i lavoratori dalla zona di manutenzione fino alla conclusione dei lavori ed evitare ogni intervento alle attrezzature di lavoro in condizioni di rischio, cioè con persone nei pressi che potrebbero subire danni conseguentemente alle azioni di manutenzione.</i>	

COMUNE DI POGGOBONSI (SI) REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA “P.CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO POGGIBONSI (SI) FASCICOLO DELL’OPERA	Documento:	
	C34E_ZR3	
	Rev.	Data
	B	Gen. 2024
Pag. 11 di 27		

c.1.2 dispositivi di protezione individuale d.p.i.

DPI	In dotazione a tutti i lavoratori
Casco protettivo, elmetto	
Scarpe antinfortunistiche	
Guanti	
Occhiali, maschere schermi	  
Otoprotettori (cuffie antirumore – tappi ecc.)	
Cinture di sicurezza – imbracature di sicurezza	
Indumenti alta visibilità	

In relazione a particolari situazioni previste nel PSC o da prevenire in relazione alle caratteristiche dell'opera si riportano i DPI Specifici da utilizzare.

Situazione	DPI specifico	
Transito su aree esterne	Indumenti alta visibilità (almeno classe 2)	
Lavorazioni in prossimità di canali, fiumi, ecc.	Salvagente con cima galleggiante Giubbotto salvagente Il tutto rispondente alle norme RINA	 

COMUNE DI POGGOBONSI (SI) REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA “P.CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO POGGIBONSI (SI) FASCICOLO DELL'OPERA	Documento:	
	C34E_ZR3	
	Rev.	Data
	B	Gen. 2024
Pag. 12 di 27		

c.1.3 codifica rischi

LEGENDA									
Avverti di attenzione						valutazione dei rischi			
0 Non presente	1 Molto basso/nullo	2 Basso	3 Medio	4 Alto	5 Estremamente alto	P = Probabilità	R = Rischio	D = Danno	

SIMBOLO	LEGENDA	DESCRIZIONE
rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di intervento		Condizione di particolare attenzione su fase lavorativa per possibile rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di intervento. Massima attenzione alla delimitazione e segnalazione delle aree di circolazione rispetto alle zone di lavoro. Massima attenzione ai percorsi dei mezzi e alla gestione degli accessi (separazione mezzi - pedoni). Massima attenzione alla presenza di franco di 70 cm. oltre la sagoma d'ingombro dei mezzi. Massima attenzione al controllo efficienza e funzionamento dispositivi segnalazione mezzi in area cantiere.
rischio di elettrocuzione		Condizione di particolare attenzione per presenza, nella fase, di rischio di elettrocuzione. Massima attenzione al controllo delle attrezzature, alla verifica dei cavi in attraversamento, . Il lavoro in presenza di linee elettriche o l'utilizzo di attrezzature elettriche deve essere svolto in modo da evitare da un lato il contatto con le linee e dall'altro nel riferimento alle caratteristiche delle attrezzature. Massima attenzione alla conformità degli impianti e attrezzature.
rischio rumore		Condizione di particolare attenzione, per presenza, nella fase, di rischio rumore. Per previste sovrapposizioni con fasi dove l'utilizzo di attrezzature comporti esposizione al rumore anche da parte di lavoratori diversi è fatto obbligo all'uso di dispositivi di protezione dell'udito da parte di tutti i presenti nell'area di cantiere.
sostanze nocive e irritanti		Avvertenza di pericolo sul possibile uso nella fase e/o lavorazione di sostanze nocive in generale.
rischio di seppellimento		Caduta in aperture o sprofondamento negli scavi
rischio di annegamento		Annegamento
rischio di caduta dall'alto		Caduta dall'alto
rischio derivante da salubrità area nei lavori in galleria		Lavori in galleria
rischi incendio o esplosione		Incendio – Scoppio
rischi sbalzi eccessivi di temperatura		Temperatura

COMUNE DI POGGOBONSI (SI)
REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA "P.CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
POGGIBONSI (SI)

FASCICOLO DELL'OPERA

Documento:

C34E_ZR3

Rev. Data

B Gen. 2024

Pag. 13 di 27

SIMBOLO	LEGENDA	DESCRIZIONE
rischio di caduta, scivolamento		Scivolamenti - Cadute a livello Le aree di lavoro devono essere tenute sgombre da materiali ed attrezzature. Devono essere altresì segnalati i dislivelli e le situazioni particolari. Tutti i lavoratori devono indossare idonee calzature.
		Cadute in aperture nel suolo La caduta in aperture nel suolo deve essere evitata con la predisposizione di barriere perimetrali oppure coperte con tavoloni o reti. In caso contrario devono essere utilizzati sistemi individuali di trattenuta (cinture di sicurezza).
rischio di urto		Urti - Colpi - Impatti e compressioni L'utilizzo di attrezzature e/o materiali può comportare urti, colpi, impatti e compressioni. Le attrezzature devono essere sempre efficienti e controllate; i depositi devono essere predisposti in modo da evitare rovesciamenti o crolli.
rischio caduta materiale dall'alto		Caduta materiale dall'alto La caduta di materiale dall'alto deve essere evitata ponendo i materiali in posizione sicura (lontano dai fronti) e predisponendo apposite protezioni. Nel caso che questo sia impossibile deve essere interdetta la zona di prevedibile caduta.
		Caduta materiale dall'alto (sganciamento-rovesciamento) La caduta di materiale dai mezzi di sollevamento deve essere evitata imbracando i carichi in maniera corretta ed utilizzando gli stessi mezzi in modo idoneo.
rischio specifico movimentazione manuale carichi		Movimentazione manuale dei carichi La movimentazione manuale dei carichi deve essere limitata allo stretto necessario e sempre si deve far ricorso a sistemi, accorgimenti e/o attrezzature per evitare e ridurre le movimentazioni. In ogni caso gli addetti devono essere informati sulle metodologie da applicare.
rischio specifico organi meccanici in movimento		Organi meccanici in movimento Le parti in moto delle attrezzature devono essere sempre protette con appositi carter. Massima attenzione deve essere posta nell'utilizzo corretto delle attrezzature.
rischio vibrazioni		Vibrazioni Le attrezzature che possono trasmettere vibrazioni all'utilizzatore devono essere dotate di accorgimenti tali da diminuire la trasmissione di tali vibrazioni (manici spec. ecc.). Gli operatori devono utilizzare appositi guanti.
rischio getti - spruzzi		Getti - Schizzi Nelle lavorazioni con sostanze e prodotti che possono dare luogo a getti e schizzi oltre a limitare la zona di lavoro, gli operatori devono essere dotati di appositi DPI (tuta, guanti, occhiali schermi).
rischio punture, tagli, abrasioni		Punture - Tagli - Abrasioni Oltre alla protezione delle attrezzature (organi in moto) da possibili contatti accidentali con gli operatori devono sempre essere utilizzati guanti, calzature di sicurezza, tute da lavoro, occhiali ecc.
rischio di contatto superfici calde		Calore - Fiamme L'utilizzo di attrezzature e sostanze che generano calore o in presenza di superfici ad alta temperatura gli operatori devono essere informati delle situazioni di rischio derivanti. Devono essere adottate tutte le cautele derivanti dall'utilizzo di tali attrezzature e nel loro trasporto onde evitare innesco di incendio e ustione per gli addetti.
rischio di inalazione gas, vapori.		Gas - Vapori Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di sostanze o prodotti che possono dar origine a sviluppo di gas, vapori, nebbie e aerosol devono essere predisposte tutte le procedure da limitarne la diffusione. - gli operatori devono essere dotati di maschere di protezione.
rischio di contaminazione		Polveri e fibre Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali di grana minuta ed in quelle che emettono polveri o fibre di materiali lavorati, oltre al limitare la zona di lavoro, gli operatori devono essere dotati di appositi DPI (tuta, guanti, occhiali, schermi, ecc.) e sottoposti a sorveglianza sanitaria.

COMUNE DI POGGOBONSI (SI) REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA “P.CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO POGGIBONSI (SI) FASCICOLO DELL'OPERA	<i>Documento:</i> C34E_ZR3	
	<i>Rev.</i>	<i>Data</i>
	B	Gen. 2024
	<i>Pag. 14 di 27</i>	

C.2 Riepilogo schede

Tipologia dei lavori (1)		Tipo intervento (2)	Rischi Individuati (3)	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera (4)		Misure preventive e protettive ausiliarie (5)		Osservazioni (6)
B.a.1.	Fabbricato	Controllo / manutenzione / ripristino	Vedi tabella “Rischi Individuati”	Vedasi scheda pagina 14-15-16			DPI Guanti, alta visibilità	
B.a.2.	Opere in copertura	Controllo / manutenzione / ripristino	Vedi tabella “Rischi Individuati”	Vedasi scheda pagina 18		Ponteggio/trabattelli o autocestello	DPI Guanti, imbracatura di sicurezza	

<i>Note sulla scheda:</i>		
2 Osservazioni	1	Prima di qualsiasi lavoro sulle linee predisporre intercettazione e stacco (dove possibile) a monte e a valle del tratto interessato
	2	Prima di qualsiasi lavoro sulle linee consultare Ente gestore e personale specificatamente incaricato

C.3 Scheda tipo "A"

Tipologia dei lavori (1)		Tipo intervento (2)	Rischi Individuati (3)	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera (4)		Misure preventive e protettive ausiliarie (5)		Osservazioni (6)
B.a.1.	Fabbricato	Controllo / manutenzione / ripristino	Vedi tabella "Rischi Individuati"	Vedasi scheda pagina 14-15-16			DPI Guanti	

Tipo di intervento	Informazioni per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
Gli interventi prevedibili su questa struttura sono di normale manutenzione, di riparazione o di sostituzione di parti danneggiate.	Le condizioni di operatività sono da considerarsi particolari: si tratta di aree esterne. Particolare attenzione alle condizioni ambientali derivanti dall'operare in presenza di alto traffico veicolare. Per le specifiche tecniche e l'identificazione delle strutture si rimanda a documentazione specifica predisposta da ditte esecutrici.

rischi individuati	rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di intervento		4	P = medio R = medio D = alto	rischio di caduta dall'alto		2	P = media R = medio D = alto	rischio di urto		2	P = media R = medio D = basso	rischio getti - spruzzi		1	P = bassa R = basso D = medio
	rischio di elettrocuzione		1	P = bassa R = bassa D = alto	rischio derivante da salubrità area nei lavori in galleria		0	np	rischio caduta materiale dall'alto		1	P = bassa R = basso D = medio	rischio punture, tagli, abrasioni		2	P = media R = basso D = basso
	rischio rumore		3	P = medio R = basso D = medio	rischi incendio o esplosione		1	P = bassa R = basso D = alto	rischio caduta materiale dall'alto (sganciamento-rovesciamento)		1	P = bassa R = basso D = medio	rischio di contatto superfici calde		2	P = bassa R = basso D = basso
	sostanze nocive e irritanti		2	P = basso R = basso D = medio	rischi sbalzi eccessivi di temperatura		2	P = media R = medio D = medio	rischio movimentazione specifico carichi manuali		1	P = bassa R = basso D = medio	rischio di inalazione gas, vapori		2	P = bassa R = basso D = basso
	rischio di seppellimento		0	P = basso R = basso D = alto	rischio di caduta, sovraccarico Cadute a livello		2	P = media R = medio D = medio	rischio specifico organi meccanici in movimento		0	np	rischio di contaminazione (polveri)		2	P = media R = basso D = basso
	rischio di annegamento		0	np	rischio di caduta, sovraccarico aperture nel suolo		1	P = bassa R = basso D = medio	rischio vibrazioni		2	P = medio R = basso D = medio				

Punti Critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera		Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi ai luoghi di lavoro	L'accesso al luogo di lavoro costituisce condizione della massima attenzione. È fatto obbligo seguire le indicazioni poste in loco e le condizioni previste dal Servizio di Gestione. In particolare si rammenta:		obbligo di indossare gli specifici DPI (Dispositivi di Protezione Individuale); velocità massima 20 Km/h all'interno delle aree; Obbligo di fermare il mezzo negli spazi dedicati.	
		Si segnala che nell'area prevista per l'esecuzione dei controlli e manutenzioni sono presenti:	mezzi in transito; linee (sottoservizi) di diverso tipo	

Punti Critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliari
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Le condizioni di sicurezza dei posti di lavoro sono limitate a particolari situazioni di aree protette o con condizioni di particolare possibilità di segregazione. Nelle condizioni normali le situazioni di intervento non prevedono la possibilità di identificazione di misure specifiche	Delimitare l'area in cui si effettua la manutenzione, mediante l'apposizione della specifica segnaletica, mettere in atto gli eventuali interventi preliminari che devono essere effettuati sulla macchina, sull'impianto o sull'attrezzatura.
		È fatto obbligo procedere alla transennatura a terra delle aree di lavoro e al posizionamento di nastri di segnalazione
		Qualsiasi attività su strada, oltre a debite autorizzazioni deve riportare segnaletica specifica. NON è ammessa alcuna attività senza predisposizione di segnaletica. OBBLIGO di attuare sempre quanto previsto nel: "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Decreto 10.07.2002 pubblicato sul supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26.09.02 – Serie Generale")
		MASSIMA ATTENZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DI MEZZI DI CANTIERE IN PROSSIMITA' ZONE DI INTERVENTO. MASSIMA ATTENZIONE ALLA MOVIMENTAZIONE DI MEZZI SULLE AREE III
Impianti di alimentazione e di scarico	Per questo tipo di intervento si identificano unità portatili (piccoli Generatori Elettrici)	Predisporre monitoraggio e segnalazione linee in eventuale attraversamento su area prima dell'effettuazione degli interventi.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Presenza di aree specifiche di accesso. Presenza di delimitazioni aree transito.	obbligo di indossare indumenti ad alta visibilità (almeno classe 2); velocità massima 20 Km/h all'interno delle aree; Obbligo di fermare il mezzo fuori dalle zone segnalate.
Igiene sul lavoro	Condizioni di normali attività nelle aree. Presenza di traffico veicolare al contorno.	Obbligo, previa verifica, di utilizzo di DPI appositi in relazione alla condizione specifica:
		Obbligo di otoprotettori nel caso di attività su aree con esposizione rumore.
Interferenze e protezione terzi	Presenza di delimitazione aree di passaggio rispetto condizioni di viabilità mezzi. (presenza di protezioni, segnaletica ecc.)	Obbligo utilizzo maschere di protezione nel caso di attività su aree con presenza di sostanze e polveri.
		Obbligo di utilizzo indumenti ad alta visibilità.
		Obbligo di utilizzo guanti
tavole allegate	1, 2, 10	libretto di presa visione da parte Ditta incaricate (a cura della Committenza)
		Data
		Timbro e firma Ditta incaricate
		Note eventuali

Tipo di intervento					Informazioni per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera											
Gli interventi prevedibili su questa struttura sono di normale manutenzione, di riparazione o di sostituzione di parti danneggiate.					Le condizioni di operatività sono da considerarsi particolari, si tratta di aree esterne. Particolare attenzione alle condizioni ambientali derivanti dall'operare in presenza di traffico veicolare. <i>Per le specifiche tecniche e l'identificazione delle strutture si rimanda a documentazione specifica predisposta da ditte esecutrici.</i>											
rischi individuali	rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di intervento		2	R = bassa R = medio D = alto	rischio di caduta dall'alto		3	R = media R = medio D = alto	rischio di urto		2	R = media R = medio D = basso	rischio geli - spruzzi		1	R = bassa R = basso D = medio
	rischio di elettrocuzione		1	R = medio R = alto D = alto	rischio derivante da caduta area nel lavoro in galleria		0	np	rischio caduta materiale		2	R = basso R = medio D = basso	rischio punture, tagli, abrasioni		2	R = medio R = basso D = basso
	rischio rumore		1	R = bassa R = basso D = medio	rischi incendio o esplosione		1	R = bassa R = basso D = alto	rischio caduta materiale (sganciamento-rovesciamento)		1	R = basso R = medio D = medio	rischio di contatto superfici calde		1	R = basso R = basso D = basso
	esistenze nocive e irritanti		1	R = basso R = basso D = medio	rischi sbalzi eccessivi di temperatura		2	np	rischio movimentazione specifici manuali		2	R = basso R = medio D = medio	rischio di inalazione gas, vapori		1	R = basso R = basso D = basso
	rischio di seppellimento		1	R = basso R = basso D = alto	rischio di caduta, scivolamento cadute a ruota		2	R = media R = medio D = medio	rischio specifici organi meccanici in movimento		1	R = bassa R = basso D = medio	rischio di contaminazione (polveri)		1	R = media R = basso D = basso
	rischio di annegamento		0	np	rischio di caduta, scivolamento aperture nel suolo		1	R = bassa R = basso D = medio	rischio vibrazioni		2	R = bassa R = basso D = medio				
Punti Critici		Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera					Misure preventive e protettive ausiliarie									
Accessi ai luoghi di lavoro			L'accesso al luogo di lavoro costituisce condizione della massima attenzione. È fatto obbligo seguire le indicazioni poste in loco e le condizioni previste dal Servizio di Gestione. In particolare si rammenta: Si segnala che nell'area prevista per l'esecuzione dei controlli e manutenzioni sono presenti: mezzi in transito; linee (sottoservizi) di diverso tipo					obbligo di indossare gli specifici DPI (Dispositivi di Protezione Individuale): velocità massima 20 Km/h all'interno delle aree; Obbligo di fermare il mezzo negli spazi dedicati.								
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Le condizioni di sicurezza dei posti di lavoro sono limitate a particolari situazioni di aree protette o con condizioni di particolare possibilità di segregazione. Nelle condizioni normali le situazioni di intervento non prevedono la possibilità di identificazione di misure specifiche.					Delimitare l'area in cui si effettua la manutenzione, mediante l'apposizione della specifica segnaletica, mettere in atto gli eventuali interventi preliminari che devono essere effettuati sulla macchina, sull'impianto o sull'attrezzatura. È fatto obbligo procedere alla transennatura a terra delle aree di lavoro e al posizionamento di nastri di segnalazione Qualsiasi attività su strada, oltre a debite autorizzazioni deve riportare segnaletica specifica. NON è ammessa alcuna attività senza predisposizione di segnaletica. OBBLIGO di attuare sempre quanto previsto nel: "Disciplinare Tecnico relativo agli schermi segnaletici, differenziati per categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Decreto 10.07.2002 pubblicato sul supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26.09.02 – Serie Generale".)									
Punti Critici		Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera					Misure preventive e protettive ausiliarie									
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Le condizioni di sicurezza dei posti di lavoro sono limitate a particolari situazioni di aree protette o con condizioni di particolare possibilità di segregazione. Nelle condizioni normali le situazioni di intervento non prevedono la possibilità di identificazione di misure specifiche.					MASSIMA ATTENZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DI MEZZI DI CANTIERE IN PROSSIMITA' ZONE DI INTERVENTO. MASSIMA ATTENZIONE ALLA MOVIMENTAZIONE DI MEZZI SULLE AREE !!! Utilizzare la piattaforma aerea secondo quanto prescritto nel libretto di utilizzo. Obbligo utilizzo Imbracatura di sicurezza e cordino di trattenuta per il personale sulla piattaforma						  			
Impianti di alimentazione e di scarico		Per questo tipo di intervento si identificano unità portatili (piccoli Generatori Elettrici)					Predisporre monitoraggio e segnalazione linee in eventuale attraversamento su area prima dell'effettuazione degli interventi.									
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		Presenza di aree specifiche di accesso. Presenza di delimitazioni aree transito.					obbligo di indossare indumenti ad alta visibilità (almeno classe 2); velocità massima 20 Km/h all'interno delle aree; Obbligo di fermare il mezzo fuori dalle zone segnalate.									

Igiene sul lavoro	Condizioni di normali attività nelle aree. Presenza di traffico veicolare al contorno.	Obbligo, previa verifica, di utilizzo di DPI appositi in relazione alla condizione specifica:	
		Obbligo di ottoprotettori nel caso di attività su aree con esposizione rumore.	
Interferenze e protezione terzi	Presenza di delimitazione aree di passaggio rispetto condizioni di viabilità mezzi. (presenza di protezioni, segnaletica ecc.)	Obbligo utilizzo maschere di protezione nel caso di attività su aree con presenza di sostanze e polveri.	 
		Obbligo di utilizzo indumenti ad alta visibilità.	
		Obbligo di utilizzo guanti	

Tipologia dei lavori (1)		Tipo intervento (2)	Rischi Individuati (3)	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera (4)		Misure preventive e protettive ausiliarie (5)		Osservazioni (6)
B.a.2.	Opere in copertura	Controllo / manutenzione / ripristino	Vedi tabella "Rischi Individuati"	Vedasi scheda pagina 18		Ponteggio/trabattelli o autocestello	DPI Guanti, imbracatura di sicurezza	

Tipo di intervento	Informazioni per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
Gli interventi prevedibili su questa struttura sono di normale manutenzione, di riparazione o di sostituzione di parti danneggiate.	Le condizioni di operatività sono da considerarsi particolari: si tratta di aree esterne. Particolare attenzione alle condizioni ambientali derivanti dall'operare in presenza di traffico veicolare. <i>Per le specifiche tecniche e l'identificazione delle strutture si rimanda a documentazione specifica predisposta da ditte esecutrici.</i>

rischi individuati	rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di intervento		2	P = bassa R = medio D = alto	rischio di caduta dall'alto		3	P = media R = medio D = alto	rischio di urto		2	P = media R = medio D = basso	rischio getti - spruzzi		0	np
	rischio di elettrocuzione		2	P = medio R = alto D = alto	rischio derivante da salubrità area nei lavori in galleria		0	np	rischio caduta materiale dall'alto		1	P = bassa R = basso D = medio	rischio punture, tagli, abrasioni		2	P = media R = basso D = basso
	rischio rumore		1	P = bassa R = basso D = medio	rischi incendio o esplosione		1	P = bassa R = basso D = alto	rischio caduta materiale dall'alto (sganciamento-rovesciamento)		1	P = bassa R = basso D = medio	rischio di contatto superfici calde		0	np
	sostanze nocive e irritanti		1	P = basso R = basso D = medio	rischi sbalzi eccessivi di temperatura		1	P = bassa R = basso D = alto	rischio movimentazione carichi specifico manuale		2	P = bassa R = basso D = medio	rischio di inalazione gas, vapori.		0	np
	rischio di seppellimento		1	P = basso R = basso D = alto	rischio di caduta, scivolamento Cadute a livello		3	P = media R = medio D = medio	rischio specifico organi meccanici in movimento		1	P = bassa R = basso D = medio	rischio di contaminazione (polveri)		1	P = media R = basso D = basso
	rischio di annegamento		0	np	rischio di caduta, scivolamento aperture nel suolo		1	P = bassa R = basso D = medio	rischio vibrazioni		1	P = bassa R = basso D = medio				

Punti Critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliari	
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Le condizioni di sicurezza dei posti di lavoro sono limitate a particolari situazioni di aree protette o con condizioni di particolare possibilità di segregazione. Nelle condizioni normali le situazioni di intervento non prevedono la possibilità di identificazione di misure specifiche	Utilizzare la piattaforma aerea secondo quanto prescritto nel libretto di utilizzo.	
		Obbligo utilizzo Imbracatura di sicurezza e cordino di trattenuta per il personale sulla piattaforma	
		Presenza obbligatoria di estintori nella zona di intervento	
Impianti di alimentazione e di scarico	Per questo tipo di intervento si identificano unità portatili (piccoli Generatori Elettrici) Verificare possibilità di utilizzare linee e prese presenti (specificatamente predisposte per le manutenzioni)	Predisporre monitoraggio e segnalazione linee in eventuale attraversamento su area prima dell'effettuazione degli interventi.	
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Presenza di aree specifiche di accesso. Presenza di delimitazioni aree transito.	obbligo di indossare indumenti ad alta visibilità (almeno classe 2); velocità massima 20 Km/h all'interno delle aree; Obbligo di fermare il mezzo fuori dalle zone segnalate.	
Igiene sul lavoro	Condizioni di normali attività nelle aree. Presenza di traffico veicolare al contorno.	Obbligo, previa verifica, di utilizzo di DPI appositi in relazione alla condizione specifica:	
		Obbligo di otoprotettori nel caso di attività su aree con esposizione rumore.	
Interferenze e protezione terzi	Presenza di delimitazione aree di passaggio rispetto condizioni di viabilità mezzi. (presenza di protezioni, segnaletica ecc.)	Obbligo utilizzo maschere di protezione nel caso di attività su aree con presenza di sostanze e polveri.	
		Obbligo di utilizzo indumenti ad alta visibilità.	
		Obbligo di utilizzo guanti	

Per altri dettagli si rimanda all'apposito fascicolo definito ETC.

C.4 Schede tipo "B"

Tipologia dei lavori (1)		Tipo intervento (2)	Rischi Individuati (3)	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera (4)	Misure preventive e protettive ausiliarie (5)		Osservazioni (6)
B.b.1.	Fabbricato	Controllo / manutenzione / ripristino	Vedi tabella "Rischi Individuati"	Vedasi scheda pagina 14-15-16 – si rammenta che tale scheda deve essere aggiornata dal CSE qualora necessario		DPI Guanti, alta visibilità	

Tipo di intervento	Informazioni per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
Gli interventi prevedibili su questa struttura sono di normale manutenzione, di riparazione o di sostituzione di parti danneggiate.	Le condizioni di operatività sono da considerarsi particolari; si tratta di aree esterne. Particolare attenzione alle condizioni ambientali derivanti dall'operare in presenza di alto traffico veicolare. <i>Per le specifiche tecniche e l'identificazione delle strutture si rimanda a documentazione specifica predisposta da ditte esecutrici.</i>

rischi individuati	rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di intervento		4	P = medio R = medio D = alto	rischio di caduta dall'alto		2	P = media R = medio D = alto	rischio di urto		2	P = media R = medio D = basso	rischio getti - spruzzi		1	P = bassa R = basso D = medio
	rischio di elettrocuzione		1	P = bassa R = basso D = alto	rischio derivante da salubrità area nei lavori in galleria		0	np	rischio caduta materiale dall'alto		1	P = bassa R = basso D = medio	rischio punture, tagli, abrasioni		2	P = media R = basso D = basso
	rischio rumore		3	P = medio R = basso D = medio	rischi incendio o esplosione		1	P = bassa R = basso D = alto	rischio caduta materiale dall'alto (sganciamento-rovesciamento)		1	P = bassa R = basso D = medio	rischio di contatto superfici calde		2	P = bassa R = basso D = basso
	sostanze nocive e irritanti		2	P = basso R = basso D = medio	rischi sbalzi eccessivi di temperatura		2	P = media R = medio D = medio	rischio movimentazione specifico manuale carichi		1	P = bassa R = basso D = medio	rischio di inalazione gas, vapori		2	P = bassa R = basso D = basso
	rischio di seppellimento		0	P = basso R = basso D = alto	rischio di caduta, scivolamento Cadute a livello		2	P = media R = medio D = medio	rischio specifico organi meccanici in movimento		0	np	rischio di contaminazione (polveri)		2	P = media R = basso D = basso
	rischio di annegamento		0	np	rischio di caduta, scivolamento aperture nel suolo		1	P = bassa R = basso D = medio	rischio vibrazioni		2	P = medio R = basso D = medio				

Punti Critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione terzi		

tavole allegato	

libretto di presa visione da parte Ditta incaricata (a cura della Committenza)		
Data	Timbro e firma Ditta incaricata	Note eventuali

Tipologia dei lavori (1)		Tipo intervento (2)	Rischi Individuati (3)	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera (4)	Misure preventive e protettive ausiliarie (5)		Osservazioni (6)
B.b.2.	Opere in copertura	Controllo / manutenzione / ripristino	Vedi tabella "Rischi Individuati"	Vedasi scheda pagina 18 – <i>si rammenta che tale scheda deve essere aggiornata dal CSE qualora necessario</i>	Ponteggio/trabattello autocestello	DPI Guanti, imbracatura di sicurezza	

Tipo di intervento	Informazioni per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
Gli interventi prevedibili su questa struttura sono di normale manutenzione, di riparazione o di sostituzione di parti danneggiate.	Le condizioni di operatività sono da considerarsi particolari: si tratta di aree esterne. Particolare attenzione alle condizioni ambientali derivanti dall'operare in presenza di traffico veicolare. Per le specifiche tecniche e l'identificazione delle strutture si rimanda a documentazione specifica predisposta da ditte esecutrici.

rischi individuati	rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di intervento		2	P = bassa R = medio D = alto	rischio di caduta dall'alto		3	P = media R = medio D = alto	rischio di urto		2	P = media R = medio D = basso	rischio getti - spruzzi		0	np
	rischio di elettrocuzione		2	P = medio R = alto D = alto	rischio derivante da salubrità area nei lavori in galleria		0	np	rischio caduta materiale dall'alto		1	P = bassa R = basso D = medio	rischio punture, tagli, abrasioni		2	P = media R = basso D = basso
	rischio rumore		1	P = bassa R = basso D = medio	rischi incendio o esplosione		1	P = bassa R = basso D = alto	rischio caduta materiale dall'alto (sganciamento-rovesciamento)		1	P = bassa R = basso D = medio	rischio di contatto superfici calde		0	np
	sostanze nocive e irritanti		1	P = basso R = basso D = medio	rischi sbalzi eccessivi di temperatura		1	P = bassa R = basso D = alto	rischio movimentazione specifico manuale carichi		2	P = bassa R = basso D = medio	rischio di inalazione gas, vapori		0	np
	rischio di seppellimento		1	P = basso R = basso D = alto	rischio di caduta, scivolamento Cadute a livello		3	P = media R = medio D = medio	rischio specifico organi meccanici in movimento		1	P = bassa R = basso D = medio	rischio di contaminazione (polveri)		1	P = media R = basso D = basso
	rischio di annegamento		0	np	rischio di caduta, scivolamento aperture nel suolo		1	P = bassa R = basso D = medio	rischio vibrazioni		1	P = bassa R = basso D = medio				

Punti Critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione terzi		

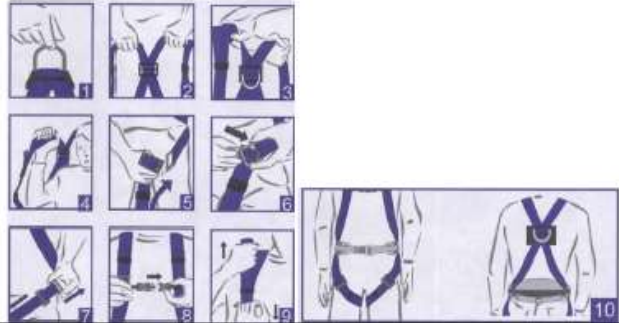
tavole allegare	

libretto di presa visione da parte Ditte incaricate (a cura della Committenza)		
Data	Timbro e firma Ditta incaricata	Note eventuali

C.5 Schede tipo "C"

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera (4)		Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
Fabbricato	Vedasi scheda pagina 14-15-16	vedi specifiche costruttore	vedi schede spec. b.a	Controllo superfici di tamponatura Controllo superfici vetrate Controllo infissi, pavimenti, rivestimenti, opere di arredo Controllo tinteggi Controllo parapetti	ogni 6 mesi	Ripristino superfici di tamponatura Ripristino superfici vetrate Ripristino infissi, pavimenti, rivestimenti, opere di arredo Ripristino tinteggi Ripristino parapetti	quando occorre
Opere in copertura	Vedasi scheda pagina 18	vedi specifiche costruttore	vedi schede spec. b.a	controllo generale	ogni 6 mesi	Ripristino pavimenti, rivestimenti, opere di arredo Ripristino parapetti	quando occorre

C.6 tavole allegate

ancoraggio scala		tavola 4
scheda attrezzature sicure		
Sistema per ancoraggio scale portatili Dispositivo di trattenuta delle estremità superiori, permette di lavorare in sicurezza su ogni tipo di scala portatile, evitando ribaltamenti e scivolamenti della stessa		Le scale a mano devono servire esclusivamente per lavori particolari in cui non è possibile la realizzazione di opere provvisoriale e come percorso temporaneo ed occasionale per il superamento di dislivelli per l'accesso ai diversi piani di opere provvisoriale
imbracatura		tavola 5
scheda attrezzature sicure		
In caso di rischio di caduta dall'alto, è essenziale, nell'ambito di utilizzo di life-line o punto di ancoraggio, munirsi di specifica imbracatura. L'intero sistema, ai sensi di quanto previsto dalla norma EN 363, consiste in una imbracatura anticaduta EN 361 e un cordino dotato di assorbitore di energia. Solo questi sistemi garantiscono la migliore ripartizione delle sollecitazioni ed un posizionamento ottimale del corpo dopo l'arresto della caduta.		Come indossare un'imbracatura - prendere l'imbracatura dall'anello a "d" posteriore; - indossare le bretelle una dopo l'altra; - fare passare i cosciali attorno alle gambe per allacciarli alle fibbie poste sui fianchi, assicurandovi che i cosciali non siano ingarbugliati; - regolare i cosciali tirando o rilasciando le estremità delle cinghie; - allacciare la cinghia pettorale; - collegare i ganci pettorali. 

cordini e assorbitori d'energia

tavola
6

scheda attrezzature sicure

Cordini e assorbitori di energia.



I cordini specifici incorporano un assorbitore di energia con funzione di limitare le forze esercitate sul corpo in caso di caduta.
I cordini non devono essere collegati a cinture di posizionamento ma solo ad imbracatura anticaduta.
Per cordino si intende un componente di un sistema di arresto delle cadute (non più lungo di 2 metri che mette in connessione un punto di aggancio di un'imbracatura ad un punto di ancoraggio fisso o mobile.

nastro di sicurezza orizzontale

tavola
7

scheda attrezzature sicure

Nastro di sicurezza orizzontale



Nastro di sicurezza messo in tensione.
Una volta montato l'utilizzatore deve innestare il moschettone del suo cordino e può muoversi liberamente.

casco di protezione

tavola
8

scheda attrezzature sicure

È essenziale che per i lavori in quota sia indossato casco di protezione specifico con sottogola.



Il casco di protezione per lavori in quota deve essere conforme alla norma EN 397, tranne per la resistenza all'apertura del sottogola.

piattaforma

tavola
9

scheda attrezzature sicure

Piattaforma di lavoro aereo



In tutti i lavori edili di costruzione e manutenzione che prevedono l'elevazione in quota dell'operatore.
La movimentazione della piattaforma deve avvenire con personale esperto. È vietato l'utilizzo della piattaforma per sbraccio su aree esterne al cantiere.
Obbligo utilizzo imbracature di sicurezza sulla piattaforma.
Obbligo di delimitazione a terra aree intervento.

recinzioni delimitazioni su strade aperte al traffico

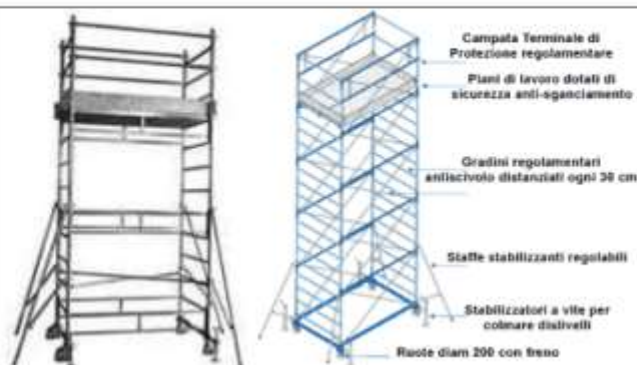
tavola
10

scheda attrezzature sicure

Per lavorazioni in prossimità di assi viari aperti al traffico veicolare/pedonale è fatto obbligo che siano poste in essere delimitazioni precise delle aree di intervento e segnaletica specifica in relazione alle fasi di collegamento alla viabilità

scheda attrezzature sicure

Il ponte su ruote o trabattello è una impalcatura di scarso ingombro che può essere facilmente spostata durante il lavoro consentendo rapidità di intervento, è costituita da una struttura metallica detta castello che può raggiungere anche i 15,00 metri di altezza, all'interno del castello possono trovare alloggio a quote differenti diversi impalcati.



In tutti i lavori di costruzione e manutenzione che prevedono l'elevazione in quota dell'operatore. Per quanto riguarda l'utilizzo dei trabattelli, si rammenta che essi dovranno avere:

- le ruote provviste di dispositivo di blocco
- un'altezza pari a quella prevista dal libretto di utilizzo.
- l'impalcato completo e fissato agli appoggi
- parapetti di altezza regolare (almeno 1 m.) su tutti e quattro i lati e completi di tavole fermapiè;
- essere provvisti di estensori di pianta;

parapetto di protezione per lavori in quota

scheda attrezzature sicure

È un guardiacorpo costituito da aste metalliche verticali e piastre di supporto ancorate al solaio, con tasselli 5 kN all'estrazione, da completare in opera con tre traverse orizzontali di protezione (metalliche o in legno, di spessore minimo di 2,5 cm), bloccate su tre mensole per ogni montante. Sono disponibili alcuni accessori come: mensola integrativa ferma traversa, chiavi di fermo traverse.



fissare le piastre con almeno due tasselli ad espansione 2*2,5 kN e quindi bloccare le aste verticali con l'innesto a cuneo, posizionare le traverse sulle mensole e bloccare mediante le chiavi di fermo. Le aste verticali possono essere rimosse al termine dei lavori. Le piastre di ancoraggio resteranno fissate permanentemente al bordo di copertura e potranno sostenere la staffa portagrondaia.

Vengono applicate su solai con soletta in c.a. di spessore minimo di 4 cm o comunque di sufficiente affidabilità per posizionare i tasselli ad espansione, oppure su coperture a falde con gronda interna o esterna e cornicioni monumentali ove sia possibile fissare la piastra di ancoraggio sotto tegola, per formare un supporto delle aste verticali. Indicazioni per il montaggio: interasse massimo 180 cm.

5. **D** Descrizione sintetica documentazione di supporto esistente

Vedasi elenco elaborati del progetto esecutivo